

국방논단

제1993호(24-20) 2024년 5월 31일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 박수현

기후변화와 전투준비태세: 선진국의 대응과 시사점

이남석 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
nslee@kida.re.kr

해를 거듭할수록 지구촌 곳곳에서 기후변화로 인한 자연재해 소식을 더 자주 접하게 된다. 기후변화는 자연재해, 생물 다양성 감소, 자연생태계 파괴와 같은 환경 문제를 넘어 국가 안보와 국방 측면에서도 중요한 사안이다. 국가 경제를 유지하기 위한 식량과 에너지를 안정적으로 확보하고 다양한 전장 환경에서 군사력을 발휘하기 위해서는 기후변화에 적응해야 하기 때문이다. 기후변화가 군의 작전과 훈련 수행에 부담을 주고 장병의 건강을 위협하며 시설과 장비 성능을 저하할 수 있다는 점에서, 기후변화와 전투준비태세의 관계에 관심을 가져야 한다. 이와 같은 배경에서 본고는 미국과 영국 사례를 중심으로 군이 기후변화 위기를 바라보는 관점, 기후변화가 전투준비태세에 미치는 영향에 대한 평가와 대응 전략 등을 분석하고 우리는 어떤 준비를 해야 하는지에 대해 논하였다. 미국 국방부는 기후 적응 전략 프레임워크를 구상하여 기후변화에 대한 전투준비태세의 취약성을 평가하고 선제적으로 위험을 관리하고자 한다. 영국 국방부는 기후변화에 효율적으로 적응하여 군사력 발휘에 지장이 없도록 노력하고 있으며, 상위 정책 방향에서부터 계획과 집행, 조정, 협의에 이르기까지 유기적인 거버넌스 체계를 구축하였다.

기후변화는 어느 국가를 막론하고 군의 훈련여건과 군사력 발휘에 제약적인 요인으로 작용할 것이며, 전투준비태세를 유지하는 데 더 큰 노력과 자원의 투입을 요구할 것이다. 한반도의 기후도 아열대로 변하고 있어 기후변화가 군사시설 운용과 군사력 발휘에 어떠한 영향을 미치는지 파악할 필요가 있다. 지금처럼 자연재해로 인한 피해에 사후적으로 대응할 것이 아니라, 기후변화 동향을 지속해서 관찰하고 작전준비태세에 있어 어느 부분이 취약한지 사전에 평가하여 중장기 자원 투입 계획을 수립하여야 한다. 마지막으로 국방 상위 정책서에 기후변화 적응을 위한 정책 방향과 추진 전략을 작성하고, 관련 내용이 일관성을 갖고 실행계획, 훈련, 지침 등에 구체화되도록 해야 한다.

2024년 1월 세계 경제 포럼¹⁾이 발간한 ‘글로벌 위험 보고서(Global Risks Report 2024)’에 따르면 향후 10년간 우리 삶의 가장 큰 위험요소 중 상위 4개가 기후변화²⁾와 직접 연관되어 있다. 기후변화 시나리오에 따라 다소 차이가 있지만, 전문가들은 공통적으로 지구온난화로 인해 해수면이 상승하게 되고 극한 기상 현상이 빈번하게 나타날 것으로 전망하고 있다. 또한, 이로 인해 대규모 비자발적 이주와 천연자원 위기가 발생할 것으로 내다보고 있다. 실제 2024년 1월 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 등 북유럽에 영하 40도 안팎의 한파가 닥쳤고, 북미 지역에도 체감기온이 영하 56도에 이르는 북극 한파가 덮쳐 인명피해까지 발생했다. 반면, 같은 기간 미국 서부해안 일부 지역은 하루에 일 년 치 강수량과 맞먹는 비가 쏟아지는 등 기록적인 폭풍우가 발생하면서 대규모 정전이 발생하고 항공편이 취소됐다.

기후변화는 자연재해, 생물 다양성 감소, 자연생태계 파괴와 같은 환경 문제를 넘어 국가 안보와 국방 측면에서도 중요한 사안이다. 국가 경제를 유지하기 위한 식량과 에너지를 안정적으로 확보하고 다양한 전장 환경에서 군사력을 발휘하기 위해서는 기후변화에 적응해야 하기 때문이다. 기후변화에 효과적으로 적응하지 못하면 군사력 손실, 동맹 약화, 국제적 위상 약화, 기술 혁신과 경제 성장의 기회 상실과 같은 대가를 치르게 될 것이다. 특히 전투준비태세 측면에서 기후변화는 군의 작전과 훈련 수행에 부담을 주고 장병의 건강을 위협하며 시설과 장비 성능을 저하할 수 있다. 폭우, 폭염, 산불, 산사태와 같은 기상 이변이 증가할수록 군의 작전 수행 능력은 감소하게 되며 자원의 손실과 경제적 부담은 증가하게 될 것이다.

그렇다면 우리 정부와 군은 기후변화에 어떻게 대응하고 있을까? 2023년 국가안보실이 발간한 「국가안보전략」은 사이버안보, 감염병과 함께 기후변화를 개별 국가 차원에서 감당하기 어려운 초국가적 위협으로 간주하고 있다. 따라서 정부는 국제협력을 강화함으로써 기후변화에 대응하고자 한다. 예로 인도·태평양 지역에서 기후변화와 에너지 안보 관련 호혜적인 협력 네트워크를 구축할 계획이다. 또한, 정부는 「파리협정」의 ‘1.5도’ 목표³⁾와 같은 글로벌 기후변화 협력 이니셔티브에 부응하기 위해 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축하고 2050년까지 탄소중립⁴⁾을 실현하기 위해 노력하고 있다.

1) 세계 경제 포럼(The World Economic Forum)은 저명한 기업인, 경제학자, 저널리스트, 정치인 등이 모여 세계 경제를 토론하고 연구하는 국제민간회의이다.

2) 기후변화란 사람의 활동으로 인하여 온실가스의 농도가 변함으로써 상당 기간 관찰되어 온 자연적인 기후변동에 추가적으로 일어나는 기후체계의 변화를 말한다(「탄소중립기본법」).

3) 「파리협정」에서는 지구 평균온도가 산업화 이전보다 1.5도 이상 오르는 것을 막기 위해 노력할 것을 규정하였다.

「국가안보전략」을 반영하여 국방 정책의 기본방향을 제시하는 「국방전략서」에는 새로운 비군사적 위협으로 기후변화를 간단히 언급한 것이 전부이다. 군사전략목표와 군사력 운용개념을 제시하는 「합동군사전략서」에는 기후변화 관련 탄소배출 최소화, 재난에 대한 대응 등 국가정책을 지원하는 내용이 주를 이룬다. 한편, 국방부는 정부의 탄소배출 저감 정책에 부응하기 위해 친환경 경차량 보급을 확대하고 충전 인프라를 지속해서 구축할 계획이다. 국방 비전과 목표를 군수 차원에서 구현하기 위한 문서인 「'23~'37 국방군수정책서」에 따르면 군 승용차 중 하이브리드차와 전기차 비율을 2023년 말 기준 30%에서 2028년까지 60% 이상으로 확대하고자 한다.

종합하면 국방 상위 정책문서에 탄소배출 저감 관련 정책은 찾아볼 수 있으나, 기후변화가 전투준비태세에 미치는 직간접적 영향, 전투준비태세 유지 방안 등에 관한 내용은 포함되지 않은 것이다. 이는 군이 즉각적인 전투준비태세 확보 요구에 부응하기 위해 단기적이고 영향력이 큰 전통적인 위협에 집중하고 있기 때문이라고 판단된다. 그러나 기후는 가까운 미래의 단기 전투준비태세에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 기후변화의 정도에 따라 작전의 규모, 빈도, 성격이 변화할 수 있다⁴⁾는 점에서 군은 기후변화 문제를 지금부터 진지하게 다루어야 한다. 이와 같은 배경에서 본 원고는 미국과 영국 사례를 중심으로 군이 기후변화 위기를 바라보는 관점, 기후변화가 전투준비태세에 미치는 영향에 대한 평가와 대응 전략 등을 분석하고 우리는 어떤 준비를 해야 하는지에 대해 논하고자 한다.

미국 국방부의 기후변화 대응⁶⁾

2021년 1월 27일 바이든 정부는 국내외에서 발생하고 있는 기후위기와 관련하여 기후가 미국 외교 정책과 국가 안보의 필수 고려요소가 될 것이라는 행정명령⁷⁾을 발표했다. 동 행정명령은 연방 기관이 기후변화를 우선으로 고려하여 정책을 결정하고, 주요 전략, 계획, 프로그램 문서에 기후변화가 미치는 영향을 포함할 것을 촉구하였다.

4) 탄소중립이란 대기 중에 배출·방출 또는 누출되는 온실가스의 양에서 온실가스 흡수의 양을 상쇄한 순배출량이 영(zero)이 되는 상태를 말한다.

5) RAND. (2023). “Climate and Readiness.”

6) US DOD. (2021). “Climate Adaptation Plan” 참고 작성.

7) Executive Order(EO) 14008. (2021). “Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad.”(Jan. 27).

미국 국방부는 기후변화가 국가 안보를 위협하고 경영위기를 초래할 수 있다고 판단하고 「국방 전략서(National Defense Strategy)」와 같은 상위 정책서에 기후위기의 심각성을 언급하고 있다. 미국 국방부가 기후변화에 대응하는 방법은 크게 두 가지 축으로 설명할 수 있다. 첫째, 기후변화 영향에 대한 회복 탄력성(resilience)을 강화하여 기후변화에 ‘적응’하는 것이다. 여기서 적응이란 유익한 기회를 효과적으로 활용하거나 부정적인 노력을 줄이는 방식을 통해 환경 변화를 예상하고 대응하는 것을 말한다. 둘째, 기후변화를 ‘완화’하는 것으로서 온실가스 배출량을 줄이거나 대기에서 이산화탄소를 제거하여 미래 기후변화의 양과 속도를 줄이는 조치를 말한다.

이와 같은 맥락에서 미국 국방부는 「기후 적응 계획(Climate Adaptation Plan)」이라는 로드맵을 작성하여 변화하는 기후 조건에서 필수적인 시스템을 보호하면서 작전 수행 능력을 유지할 수 있도록 하였다. 또한, 각종 위험 분석, 전략 개발, 계획, 모델, 시뮬레이션, 위게임 등에 기후변화가 미치는 영향을 고려할 계획이다. 이는 군이 어떠한 환경에서도 작전 우위를 점하고, 기후변화 영향에 대한 회복 탄력성을 유리하게 활용하여 민첩하고 유능한 군이 되도록 하기 위해서이다.

미국 국방부는 「기후 적응 계획」을 성공적으로 이행하기 위해 ‘기후 적응 전략 프레임워크(Climate Adaptation Strategy Framework)’를 구상하였다. ‘기후 적응 전략 프레임워크’는 의사결정, 훈련과 무기체계, 시설과 환경, 공급망과 혁신, 거버넌스의 다섯 가지 주안점 또는 목표로 구성된다. 첫째, 기후 정보에 기반한 전략적, 작전적, 기술적, 경영적 의사결정을 통해 국방 관련 모든 결정에 기후변화 영향을 고려한다. 둘째, 극한 환경에서 안전하게 훈련하고 기후변화가 장비에 미치는 영향을 평가하여 도태와 획득을 판단함으로써 모든 기후 조건에서 효과적으로 작전을 수행할 수 있는 군을 만든다. 셋째, 기후변화 영향에 대한 시설의 회복 탄력성을 강화하고 훈련장을 보존하며 자연생태계 서비스(ecosystem services)⁸⁾를 유리하게 활용함으로써 변화하는 환경에서 성공적인 전투준비태세를 확보한다. 넷째, 공급망 탄력성을 평가하고 역내 공급망을 강화하며 획득능력 레버리지를 활용함으로써 주요 품목, 자재, 화학물질, 서비스를 중단 없이 공급한다. 다섯째, 범정부를 비롯하여 국가 간 협력체계를 구축함으로써 기후변화 적응 비용을 줄이고 회복 탄력성을 높인다.

‘기후 적응 전략 프레임워크’의 다섯 가지 목표는 다음 네 가지 수단을 통해 달성된다. 첫째, 최고의 과학기술을 활용하여 작전과 시설에 대한 환경 조건과 정책의 영향을 지속해서 관찰하고

8) 자연생태계가 인간에게 제공하는 유·무형의 자원을 말한다.

평가한다. 이때 새로운 감지와 분석 능력을 갖추기 위해서는 미래 기후에서 군사작전 양상과 소요 뿐만 아니라 예측 불가한 시나리오를 이해할 수 있어야 한다. 둘째, 기후 적응 목표를 임무 요건에 효율적으로 맞추기 위해 혁신을 장려한다. 국방부는 회복 탄력성을 구축하고 기후 적응과 완화 능력을 개선하는 데 필요한 과학기술과 연구개발 능력을 확보해야 한다. 셋째, 국방인력의 기후에 대한 이해력을 높인다. 기후변화를 고려한 정책과 교리를 개발함으로써 일상 작전계획부터 지속 가능한 장기 시설 계획을 수립할 때 기후 고려사항을 더욱 쉽게 통합할 수 있다. 넷째, 훈련, 시험, 획득 과정에서 저소득층 또는 소수층에게 불균형적인 영향을 주지 않도록 환경 정의를 구현한다. 결과적으로 ‘기후 적응 전략 프레임워크’의 최종 목표는 군이 변화하는 기후 조건에서 작전 능력을 유지하고 임무 수행에 필수적인 시스템을 강화함으로써 전투준비태세를 확보하는 것이라고 볼 수 있다.

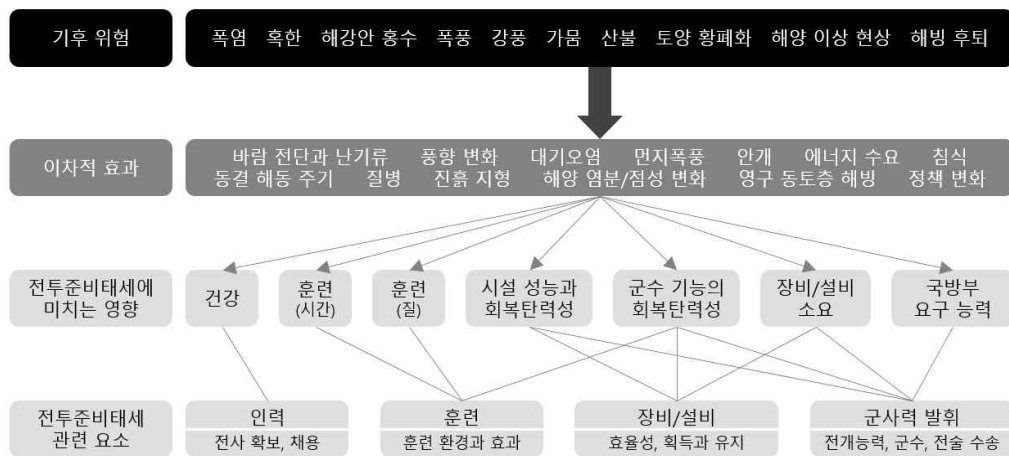
미국 국방부는 ‘기후 적응 전략 프레임워크’ 외에도 부처 핵심과제로서 기후 취약성 평가(Climate Vulnerability Assessments)를 2019년부터 지속해서 추진하면서 분석 역량을 강화해왔다. 2020년에는 전략환경연구개발프로그램(SERDP, Strategic Environmental Research and Development Program)과 환경안보기술인증프로그램(ESTCP, Environmental Security Technology Certification Program)을 통해 국방부 의사 결정자에게 군사시설 주둔 지역의 해수면 상승과 극한기후 전망을 제공하였다. 2021년에는 ‘기후 평가 도구(DCAT, DOD Climate Assessment Tool)’를 활용하여 해안 홍수, 하천 홍수, 폭염, 가뭄, 에너지 수요, 토양 황폐화, 산불, 역사적 기상 이변과 같은 여덟 가지 기후 위험에 군사시설이 노출된 정도를 선별적 수준으로 평가하였다.⁹⁾ 기후 취약성 평가를 통해 미국 국방부는 어떤 시설이 위험에 가장 많이 노출되어 있는지 파악할 수 있으며, 위험 노출에 대한 시설의 민감도를 평가하고 최종적으로 위험 노출과 민감도를 줄이는 방안을 식별할 수 있다. 단, 기후 취약성 평가는 기후변화가 시설에 미치는 영향을 분석한 것으로 기후변화가 전투준비태세에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 파악하는 데는 한계가 있다.

이와 같은 배경에서 RAND 연구소는 ‘기후 전투준비태세 프레임워크(Climate Readiness Framework)’를 구상하여 기후변화가 전투준비태세에 미치는 영향을 체계적으로 분석하였다.¹⁰⁾ ‘기후 전투준비태세 프레임워크’는 기후 위험과 이로 인해 초래되는 이차적 효과가 어떠한 전투준비태세 관련 요소에 영향을 미치는지 보여준다. 즉, 다양한 기후 위험으로부터 전투준비태세 관련

9) Pinson et al. (2021). “DoD Installation Exposure to Climate Change at Home and Abroad.”

10) RAND Corp. (2023). “Climate and Readiness: Understanding Climate Vulnerability of U.S. Joint Force Readiness.”

네 가지 요소인 인력, 훈련, 장비·설비, 군사력 발휘까지의 경로를 조직적으로 구조화한 것이다. 기후와 전투준비태세의 관계를 전반적으로 가시화한 프레임워크를 토대로 각각의 기후 위험이 어떠한 이차적 효과를 유발하며 전투준비태세에 구체적으로 어떤 영향을 미치는지 경로 분석을 통해 구체적으로 파악할 수 있다(<그림 1>). 예로 폭염과 폭한 기후는 동결 해동 주기의 변화를 초래하고 결과적으로 시설과 장비의 파손과 유지 소요 증가를 유발한다. 또한, 강풍과 산불은 풍향 변화와 대기오염을 유발하고 비행기 이착륙 안전과 비행조건을 악화시켜 비행 훈련과 군사력 발휘에 부정적 영향을 미친다.



자료: RAND Corp. (2023). “Climate and Readiness” 참고 재구성.

<그림 1> 기후 전투준비태세 프레임워크(경로 분석)

각각의 기후 위험으로부터 전투준비태세까지의 경로가 모두 식별되면, 그 결과를 기후 위험과 전투준비태세로 구성된 매트릭스에 누적하여 집계함으로써 특정한 기후 위험에 어떤 전투준비태세가 가장 크게 노출되어 있는지 직관적으로 알 수 있다. 게다가 특정 전투준비태세와 어떤 관련 요소(인력, 훈련, 장비·설비, 군사력 발휘)가 어느 정도 연관되어 있는지도 매트릭스를 통해 파악할 수 있게 된다. 서로 다른 규모와 빈도로 발생할 수 있는 다양한 기후 위험에 가중치가 같은 수준으로 적용되어 있다는 한계는 있지만, 기후 위험과 전투준비태세의 관계를 정량적으로 분석하고 가시화할 수 있다는 점에서 ‘기후 전투준비태세 프레임워크’의 활용성이 높다고 판단된다.

기후 위험에 대한 전투준비태세의 노출 분석을 토대로 각 전투준비태세 관련 요소의 취약성을

평가할 수 있다. 취약성은 위험에 대한 전투준비태세의 민감도와 위험이 초래하는 결과를 완화할 수 있는 적응능력의 조합으로 표현된다.¹¹⁾ 민감도가 높다는 것은 위험에 대한 노출로 인해 심각 또는 광범위하거나 영구적인 손상을 입게 되는 경우를 말하며, 적응능력이 높다는 것은 위험으로 인한 중단이나 영향을 줄일 수 있는 저비용의 실현 가능한 대안이 하나 이상 있는 경우이다. 기후 위험에 대한 전투준비태세의 노출과 취약성을 평가한 결과는 전투준비태세에 미치는 영향을 완화하기 위한 정책 우선순위를 결정하는 데 활용된다(<표 1>).

〈표 1〉 전투준비태세 취약성에 대한 대응 방안과 우선순위

기후 위험에 대한 노출	취약성	대응 방안과 우선순위
높음	높음	· 가장 높은 우선순위로서 다양한 정책과 자원 투입 필요 · 지역 또는 자산에 대한 위험과 취약성 평가를 구체적으로 실시, 지표를 개발하고 즉시 관찰 · 임무 절차에 취약성 지표와 분석을 통합 · 취약성 완화 정책 수립
중간	높음	· 노출 수준은 중간이나 정책과 자원 투입이 필요할 수도 있음. · 취약성이 높은 핵심 임무, 필수 자원 또는 지역에 집중
중간~높음	낮음~중간	· 전투준비태세 취약성을 인지하고 지속해서 취약성 완화에 노력
낮음	중간~높음	· 지속해서 노출을 관찰
낮음	낮음	· 주기적으로 노출을 확인

자료: RAND Corp. (2023). “Climate and Readiness” 참고 재구성.

요컨대 미국 국방부는 기후변화가 심각한 국가 안보 문제를 유발하고 군사력을 발휘하는 데 위험을 증폭시키는 역할(risk multiplier)을 할 것으로 판단하고 있다. 이에 「기후 적응 계획」을 수립하여 모든 작전과 계획, 업무 처리 절차, 자원 할당 결정에 기후변화를 고려하도록 정책 방향을 설정하였다는 점에서 시사하는 바가 크다. 또한, 기후 위험에 대한 전투준비태세 취약성을 평가하고 우선순위에 따른 대응 방안을 수립하는 과정을 볼 때, 기후변화 위기를 국방부가 당면한 실질적인 문제로 간주하고 있음을 확인할 수 있다.

11) 취약성 평가는 관련 분야 전문가를 대상으로 수정된 델파이 조사를 통해 수행되며, 민감도와 적응능력은 같은 가중치로 계산된다.

영국 국방부의 기후변화 대응¹²⁾

2019년 6월 영국 의회는 정부가 2050년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 100% 감축할 것을 법제화하였다. 이는 영국 정부가 2050년까지 ‘넷 제로(net zero)’¹³⁾를 달성하기 위해 법적 구속력이 있는 약속을 했다는 것을 의미한다. 또한, 영국 정부는 안보, 국방, 외교 분야를 포괄하는 「통합 검토(The Integrated Review)」에서 기후변화와 생물 다양성 손실에 대처하는 것을 최우선 국제 과제로 선정했다.

영국 국방부는 국정 기조에 동참하기 위해 2021~2025년간 온실가스 배출량을 2017~2018년 대비 30% 감축하는 것을 목표로 정했다. 특히, 영국 국방부는 산하 공공시설에서 발생하는 온실가스 배출량을 2032년까지 50%, 2037년까지 75% 줄이고자 노력하고 있는데, 이는 국방부가 전 부처에서 발생하는 온실가스 배출량의 50%를 차지한다는 점에서 국방부의 역할이 중요하다는 것을 알 수 있다.

2021년 영국 국방부는 「기후변화와 지속가능성을 위한 전략적 접근」¹⁴⁾이라는 문서를 작성하고 세 개의 축으로 구성된 전략 목표를 수립하였다. 첫째, 어느 때보다 적대적이고 가혹한 물리적 환경에서 싸우고 승리할 수 있도록 적응한다. 둘째, 기후변화로 인해 심화되는 새로운 지정학적 도전과 분쟁 관련 위협에 대응하는 글로벌 리더로서 행동하고 인정받는다. 셋째, 온실가스 배출량을 줄이고 정책의 지속가능성을 강화하며 탄소 배출량 감소를 정확하게 측정·공시함으로써 국가 목표인 2050년까지 넷 제로 달성에 기여한다. 이러한 전략 목표는 국방부가 친환경 에너지 전환을 수용하고 이에 따른 지정학적 변화에 대비할 것을 요구하며, 변화에 효율적으로 적응함으로써 더 강한 군으로 거듭날 것을 표방한다.

영국 국방부는 군사력 창출을 위한 ‘국방 역량(Defence Lines of Development)’¹⁵⁾에 기후변화에 대한 적응력이 필수적으로 반영되어야 한다고 판단하였다. 예로 군함은 엔진의 효과적인 작동

12) House of Commons Defence Committee. (2023). “Defence and Climate Change” 참고 작성.

13) 넷 제로 또는 순 배출량 제로는 온실가스 배출량과 대기 중 제거량 간의 균형을 달성하는 것을 의미한다. 넷 제로를 달성하는 방법에는 기존 배출량을 줄이거나 온실가스를 적극적으로 제거하는 두 가지 방법이 있다.

14) UK MOD. (2021). “Climate Change and Sustainability Strategic Approach.”

15) 훈련, 장비, 인력, 정보, 개념과 교리, 조직, 기반시설, 군수 분야의 역량을 말하며, 미국 국방부의 전투준비태세 관련 요소와 유사한 개념으로 이해할 수 있다.

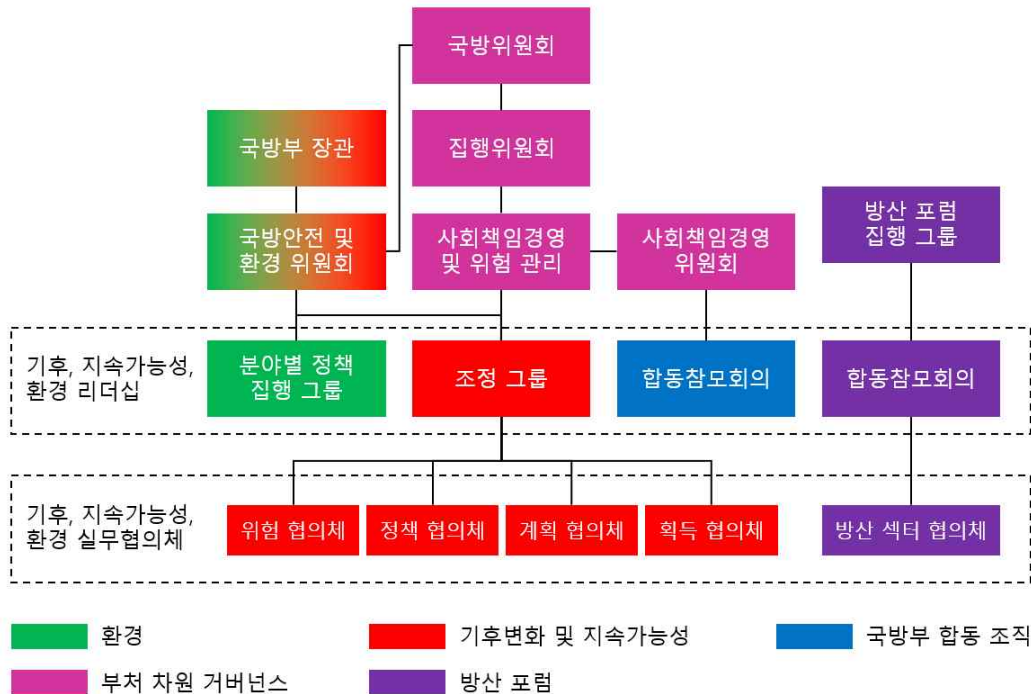
을 위해 일반적으로 바닷물의 냉각 효과를 이용해 왔으나, 페르시아만의 해수 온도 상승으로 인해 엔진의 효율성이 떨어지고 있으므로 이를 해군의 엔진 요구성능에 반영해야 할 것이다. 이처럼 군사 장비는 더 극단적인 온도에서 효과적으로 작동할 수 있도록 개량되어야 하며 온실가스 배출량을 줄이는 데도 도움이 되어야 하지만 무엇보다 군사력 발휘에 지장을 주지 않아야 한다. 아직 재래식 디젤 엔진을 장착한 전차와 장갑차가 지속해서 전력화되어 운용될 계획이므로, 영국 국방부가 2050년까지 넷 제로 달성에 기여하려면 기술 혁신과 연구개발에 박차를 가해야 한다.

군사 훈련은 환경과 기상 조건의 변화로 인해 더 큰 혼란에 직면할 수 있다. 따라서 훈련이나 작전 배치 과정에서 장병에게 미치는 극한 기온의 영향도 다른 영향과 함께 관리하는 것이 점점 더 중요해질 것이며, 그렇지 않으면 군의 전투준비태세를 악화시킬 수 있다. 이와 같은 이유로 영국 국방부는 군대를 파병하기 전에 해당 지역의 기후에 대한 적응과 친숙화 훈련을 시행하며, 해외에서 장기간 근무하는 직원을 대상으로 환경 적응 훈련을 확대할 계획이다. 또한, 기상 조건의 제약에서 벗어날 수 있도록 시뮬레이션 기술을 활용한 합성훈련환경(Synthetic Training Environment)을 구축하고, 기후변화에 따른 장병의 심리적, 질병, 부상 위험을 고려한 의료 계획을 수립할 계획이다.

한편, 넷 제로 달성 관련 영국 국방부는 소형 모듈 원자로, 전기 또는 수소 차량과 같은 저탄소 기술을 적극적으로 도입할 계획이다. 영국 국방부는 2027년까지 비전투 차량 15,000대를 전기차로 전환하고, 육군은 2025년까지 9백만 파운드를 투자하여 전투 지원 차량뿐만 아니라 전투차량에도 하이브리드 전기 구동 기술을 장착할 계획이다. 이러한 저탄소 기술은 은밀한 감시와 조용한 이동을 가능하게 하고 독립적인 작전 지원과 복잡한 전기 시스템을 위한 온보드(on-board) 전력을 증가시키는 등 군사적 이점도 제공한다.

마지막으로 영국 국방부의 기후변화 거버넌스 조직을 자세히 들여다보기로 하자. 우선 부처 상위 수준에서 국방위원회를 중심으로 국방 안전 및 환경 위원회, 사회책임경영 및 위험 관리 위원회가 구성된다. 각 위원회 아래 기후, 지속가능성, 환경 관련 리더십을 발휘하는 조직으로 분야별 정책 집행 그룹, 조정 그룹, 합동참모회의가 구성된다. 다음으로 위험, 정책, 계획, 획득 관련 실무협의체가 상기 조직을 지원하게 된다. 또한, 국방부 외 조직으로서 방위산업체 포럼 집행 그룹과 이를 지원하는 방산 분야 협의체가 구성되어 국방부의 기후, 지속가능성, 환경 거버넌스에 힘을 실게 된다(<그림 2>). 이처럼 영국 국방부는 다양한 수준과 분야의 이해관계자들로

구성된 거버넌스 조직을 통해 기후변화에 체계적으로 대응하고 있다. 상위 정책 방향에서부터 계획과 실무적 이행, 조정, 협의에 이르기까지 유기적인 거버넌스 체계를 구축한 것이다.



자료: House of Commons Defence Committee. (2023). “Defence and Climate Change” 참고 재구성.

〈그림 2〉 영국 국방부의 기후변화 거버넌스 조직도

결론: 우리는 어떻게 대응해야 하나?

이상 미국과 영국 국방부가 전투준비태세를 유지하기 위해 기후변화에 어떠한 방법으로 대응하고 있는지 살펴보았다. 미국 국방부는 글로벌 안보를 주도하고 다양한 전장 환경에서 임무를 성공적으로 수행하기 위해 회복 탄력성 강화를 통한 기후변화 적응에 주력하고 있다. 또한, 기후변화에 대한 전투준비태세의 취약성을 평가하고 선제적으로 위험을 관리하기 위해 과학적인 분석 도구를 활용한다는 점에서, 미국 국방부가 기후변화 적응을 추상적인 정책 방향이 아닌 구체적인

현안으로 다루고 있음을 알 수 있다. 한편, 영국 국방부는 정부의 넷 제로 달성에 적극적으로 참여하고 기후변화에 효율적으로 적응하여 군사력 발휘에 지장이 없도록 노력하고 있다. 특히, 넷 제로 달성을 위한 저탄소 기술이 군사적 이점 또한 제공할 수 있도록 기술 혁신과 연구개발에 치중하고 있다.

기후변화는 어느 국가를 막론하고 군의 훈련여건과 군사력 발휘에 제약적인 요인으로 작용할 것이며, 전투준비태세를 유지하는 데 더 큰 노력과 자원의 투입을 요구할 것이다. 한반도의 기후도 아열대로 변하고 있어 기후변화가 군사시설 운용과 군사력 발휘에 미치는 영향에 관심을 가져야 한다. 특히, 한반도 지형 특성상 다수의 군사시설이 산지 또는 해강안에 자리 잡고 있으며 훈련과 작전 수행을 위해 병력이 자연환경에 항상 노출되어 있다는 점에서, 국방부의 자산은 산불, 폭우, 산사태와 같은 자연재해에 취약할 수 있다.¹⁶⁾ 한편, 우리는 미국과 영국처럼 다양한 기후권에 영토와 전장을 갖고 있지는 않지만, 국제 파병 활동 또는 북한지역에서의 작전 수행을 고려할 때 포괄적이고 장기적인 관점에서 기후변화에 대응할 필요가 있다.

그렇다면 우리 군은 기후변화 시대에 전투준비태세를 확보하기 위해 어떤 준비를 해야 할까? 2024년 1월 1일부터 시행된 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제37조에 따르면 정부는 기후위기가 생태계, 생물다양성, 대기, 물환경, 보건, 농림·식품, 산림, 해양·수산, 산업, 방재 등에 미치는 영향과 취약성, 위험 및 사회적·경제적 파급효과를 조사·평가하는 기후위적응정보관리체계를 구축·운영해야 한다. 비록 국방 분야가 명시되어 있지는 않을지라도 국방부는 기후변화가 안보와 국방에 미치는 영향을 파악할 필요가 있다. 국방부는 분야의 특성상 대부분의 타 국가와 마찬가지로 공공부문 온실가스 목표관리¹⁷⁾의 의무에서 벗어났지만,¹⁸⁾ 바로 그 특성을 고려할 때 어느 부처보다 선도적으로 전투준비태세 취약성을 평가하고 적응 방안을 수립하는 데 심혈을 기울여야 한다. 지금까지 자연재해로 인한 피해에 사후적으로 대응할 것이 아니라, 기후변화 동향을 지속해서 관찰하고 전투준비태세에 있어 어느 부분이 취약한지 사전에 평가하여 자원 투입 계획을 수립하여야 한다. 미국 RAND 연구소에서 제안한 ‘기후 전투준비태세 프레임워크’는

16) 이남석. (2023). “기후변화에 대응하기 위한 군용지 자연환경 관리 방안.” 『국방논단』 제1952호.

17) 온실가스 배출량을 줄이기 위해 매년 일정 수준의 감축 목표를 세우고 이를 달성하기 위하여 지속적으로 온실가스 감축 활동을 하는 것을 말한다(「공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」).

18) 「공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제9조에 따라 국가 안보·국방과 직결되는 시설은 목표관리 대상시설에서 제외할 수 있다. 근본적으로는 2015년 파리협정 체제에서 군사부문 배출량 보고를 의무사항이 아닌 각국의 자발적 선택사항으로 정했기 때문이다.

기후 위험에 대한 전투준비태세의 노출 분석을 토대로 각각의 전투준비태세 관련 요소의 취약성을 평가할 수 있다는 점에서 우리 실정에 맞게 응용하여 활용해 볼 수 있다. 한편, 상기한 기후변화 적응 활동을 수행하기 위해서는 작전, 인력, 군수, 시설 등 전투준비태세 관련 부서에 기후변화 적응을 위한 과업을 부여하고 국방부 장관 직속의 위원회를 중심으로 유기적인 거버넌스 체계를 구축하여야 한다.

전투준비태세 관련 요소를 국방예산의 단위사업 수준에서 직관적으로 살펴보면 피복비, 물자획득비, 장비유지비, 연료확보비, 재난 및 안전관리비, 시설유지운영비 등이 기후변화에 직간접적인 영향을 받을 것으로 판단된다. 여기서 중요한 질문은 기후변화가 분야별 예산 소요에 현재 어느 정도 영향을 미치고 있으며 향후 어떤 방향으로 유도할 것인가이다. 예로 시설유지운영비의 증가가 시설물 물량의 증가 때문인지 기후변화에 따른 시설물 보수 소요 증가 또는 전력 사용량 증가 때문인지를 명확하게 파악하고 중장기 대책을 수립해야 한다. 이는 군사시설을 신축할 때 제로 에너지 설계 또는 친환경 건축물 인증과 같은 문제와도 직결된다. 한편, 전방지역 혹한기 또는 남부지역 폭서기의 훈련과 작전 수행을 고려할 때 피복류와 장비의 성능을 어떻게 개선할지, 지역별 적절한 소요를 어떻게 산출할지 등도 쉽지 않은 문제이다. 이처럼 국방부는 기후변화에 영향을 받는 전투준비태세 관련 요소에 대해 취약성을 평가하고 중장기 예산 소요를 전망해 볼 필요가 있다.

마지막으로 「국방전략서」, 「합동군사전략서」와 같은 국방 상위 정책서에 기후변화 적응을 위한 정책 방향과 추진 전략을 작성하고, 관련 내용이 일관성을 갖고 실행계획, 훈령, 지침 등에 구체화 되도록 해야 한다. 미국 국방부가 「기후 적응 계획」을 실현하기 위해 ‘기후 적응 전략 프레임워크’를 구상한 것처럼, 기후변화 관련 분야별 주안점을 식별하고 적응 방안을 모색할 필요가 있다. 예로 「합동군사전략서」에 기후변화가 훈련에 미치는 영향과 적응 전략을 명시하면, 이를 반영하여 훈련교리, 훈련장 발전 계획, 군 환경관리 방안 등을 개선하는 것이다. 군 환경관리 방안은 군용지 환경오염 예방뿐만 아니라 자연재해에 따른 피해 예방, 생물 다양성 보존, 다양한 기후 조건에서 실전적 훈련을 위한 자연환경 관리 등을 추가로 고려해야 한다.

코로나19가 세계적으로 큰 충격을 가하고 뉴노멀 시대를 열었다면, 기후변화가 초래할 피해는 코로나19로 겪게 된 피해보다 훨씬 더 오랜 기간 고통스럽게 이어질 수 있다고 한다.¹⁹⁾ 기후위기

19) Bill Gates. (2020). “Covid-19 is awful. Climate change could be worse.”

는 국가가 필요로 하는 자원을 확보하고 안전을 보장하는 데 심각한 도전요인이 될 수 있다는 점에서 국방부는 기후변화 시대에 전투준비태세를 확보하기 위해 만반의 준비를 해야 할 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 제1991호(5월17일) | 최수동, 미국 국방기획관리체계(PPBES) 개혁과 정책적 제언 |
| 제1992호(5월24일) | 유기현, 2개의 전쟁, 무엇을 배울 것인가? |
| 제1993호(5월31일) | 이남석, 기후변화와 전투준비태세: 선진국의 대응과 시사점 |
| 제1994호(6월 7일) | 박지연, 군의 스트레스 관리 방안에 대한 제언 |

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내 학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정인 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.